

Scanner de Documentos via Transformação de Perspectiva com OpenCV

Gustavo Gabriel Ripka
GRR20203935

Arthur Barreto Godoi
GRR20224377

Departamento de Informática
Universidade Federal do Paraná – UFPR
Curitiba, Brasil

Resumo—Este trabalho descreve a implementação de uma aplicação simples de transformação de perspectiva usando OpenCV, no contexto da disciplina de Visão Computacional. A aplicação escolhida foi um *scanner de documentos*: a partir de uma foto comum de um documento tirada com câmera de celular, em ângulo e com sombras, o sistema detecta automaticamente as bordas do documento, calcula a transformação de perspectiva que mapeia o quadrilátero detectado para um retângulo e gera uma imagem endireitada, com aparência de digitalização. O pipeline inclui pré-processamento (conversão para tons de cinza e suavização gaussiana), detecção de bordas com Canny e dilatação morfológica, busca do maior contorno quadrilátero com aproximação poligonal, correção da homografia com `getPerspectiveTransform` e `warpPerspective` e, por fim, pós-processamento com correção de sombras e limiarização adaptativa para produzir uma versão em preto e branco com aparência de escaneamento.

Index Terms—transformação de perspectiva, homografia, OpenCV, detecção de contornos, scanner de documentos.

I. INTRODUÇÃO

A digitalização de documentos é uma tarefa presente no cotidiano: enviar um documento para uma repartição, arquivar uma prova ou compartilhar um contrato assinado. O caminho tradicional é usar um scanner dedicado, que produz imagens com o documento perfeitamente alinhado e iluminado. Nem sempre há um scanner disponível, porém, e a alternativa mais imediata é fotografar o documento com o celular. O problema é que uma foto tirada à mão quase nunca fica “reta”: o documento aparece inclinado em relação ao plano da imagem, com bordas irregulares, e a iluminação do ambiente gera sombras que dificultam a leitura.

Esse cenário caracteriza um problema clássico de visão computacional: dado que o documento é um plano retangular visto de um ponto de vista inclinado, é possível “endireitá-lo” computacionalmente estimando a transformação de perspectiva (homografia) que leva o quadrilátero ocupado pelo documento na foto a um retângulo frontal. O objetivo deste trabalho é definir e implementar uma aplicação simples que realiza essa tarefa com OpenCV: um *scanner de documentos* que recebe uma foto qualquer e devolve uma imagem do documento endireitado, com as sombras atenuadas e, opcionalmente, uma versão em preto e branco com aparência de digitalização.

O trabalho foi desenvolvido em dupla e o código-fonte está disponível publicamente em:

<https://github.com/gg-gustavo/doc-scanner>

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Transformação de perspectiva

A transformação de perspectiva, também chamada de homografia 2D, é uma transformação projetiva que relaciona dois planos no espaço. Quando um plano é fotografado por uma câmera, sua aparência na imagem é uma versão projetada do plano original; a correspondência entre os pontos do plano real e os pontos da imagem pode ser descrita por uma matriz H de dimensão 3×3 , definida a menos de um fator de escala [2].

Um ponto homogêneo do plano de origem $(x, y, 1)$ é mapeado para um ponto do plano de destino (x', y') da seguinte forma:

$$\begin{bmatrix} \tilde{x}' \\ \tilde{y}' \\ \tilde{w}' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x' = \frac{\tilde{x}'}{\tilde{w}'}, \quad y' = \frac{\tilde{y}'}{\tilde{w}'} \quad (1)$$

A divisão por $\tilde{w}'$ é o que diferencia a homografia das transformações afins: é ela que permite modelar efeitos de perspectiva, em que retas paralelas no plano original aparecem convergentes na imagem.

B. Determinação da homografia

A matriz H possui 9 elementos, mas como ela é definida a menos de um fator de escala, possui 8 graus de liberdade. Cada correspondência entre um ponto de origem (x_i, y_i) e um ponto de destino (x'_i, y'_i) fornece duas equações lineares nas incógnitas h_{ij} . Logo, um mínimo de 4 correspondências ponto a ponto (não colineares) são suficientes para determinar H completamente.

No caso do scanner de documentos, essas 4 correspondências são naturais: os 4 cantos do documento na foto (origem) e os 4 cantos do retângulo de destino com as dimensões desejadas. A partir de H , cada pixel da imagem de saída pode ser mapeado de volta para sua posição na imagem original, o que caracteriza a operação de *warping* perspectivo implementada por `warpPerspective` [1].

III. METODOLOGIA

A aplicação foi implementada em Python com OpenCV e organizada como um pipeline de etapas, descritas a seguir.

A. Pré-processamento

A imagem de entrada é convertida para tons de cinza com `cv2.cvtColor` e suavizada com um filtro gaussiano (`cv2.GaussianBlur`). A suavização reduz ruídos e detalhes de alta frequência (textura do papel, grão da câmera) que poderiam gerar falsas bordas na etapa seguinte.

B. Detecção de bordas

Sobre a imagem suavizada é aplicado o detector de bordas de Canny (`cv2.Canny`). Em seguida, uma dilatação morfológica (`cv2.dilate`) engrossa as bordas detectadas, fechando pequenas descontinuidades no contorno do documento e facilitando a extração de um contorno fechado na etapa de contornos.

C. Busca do quadrilátero do documento

Os contornos da imagem de bordas são extraídos com `cv2.findContours` e ordenados por área, do maior para o menor. Percorrendo essa lista, procura-se o primeiro contorno que possa ser aproximado por um polígono de 4 vértices usando `cv2.approxPolyDP` (algoritmo de Douglas-Peucker, que simplifica o contorno mantendo uma tolerância proporcional ao seu perímetro). Quando um quadrilátero de área suficientemente grande é encontrado, ele é assumido como sendo a borda do documento.

D. Ordenação dos cantos

Os 4 pontos do quadrilátero podem vir em qualquer ordem. Eles são então reordenados de forma consistente (superior esquerdo, superior direito, inferior direito e inferior esquerdo) usando somas e diferenças das coordenadas: o ponto com menor soma $x + y$ é o canto superior esquerdo, o de maior soma é o inferior direito; o de menor diferença $y - x$ é o superior direito e o de maior diferença é o inferior esquerdo.

E. Correção de perspectiva

Definidos os 4 cantos de origem e os 4 cantos de destino (um retângulo cujas dimensões são calculadas a partir das larguras e alturas médias das bordas do quadrilátero), a homografia é obtida com `cv2.getPerspectiveTransform` e aplicada com `cv2.warpPerspective`, produzindo a imagem do documento “endireitada”, vista de frente.

F. Pós-processamento: aparência de scan

A imagem endireitada ainda carrega as sombras da foto original. Para removê-las, adotou-se a seguinte estratégia de correção de sombra: aplica-se uma operação morfológica de fechamento (`cv2.morphologyEx` com kernel grande) à imagem em tons de cinza, o que produz uma estimativa do fundo/iluminação da página; em seguida, a imagem original é dividida por essa versão de fundo, normalizando a iluminação e “apagando” as sombras suaves. A partir do resultado corrigido, uma limiarização adaptativa

(`cv2.adaptiveThreshold`) gera uma versão em preto e branco com aparência de documento escaneado.

IV. EXPERIMENTOS E RESULTADOS

Os experimentos foram realizados sobre uma fotografia de uma prova (PROVA P2 da disciplina de Design de Software) tirada com câmera de celular, com o documento posicionado de forma inclinada em relação à câmera e com sombras visíveis nas bordas da folha.

A Figura 1 mostra o resultado da etapa de detecção: o contorno do quadrilátero correspondente ao documento é destacado sobre a imagem original, com marcação nos 4 cantos detectados. A detecção funcionou corretamente mesmo com a inclinação da folha, pois as bordas do papel de fundo claro sobre a superfície escura produzem um gradiente forte e contínuo, bem capturado pelo detector de Canny.

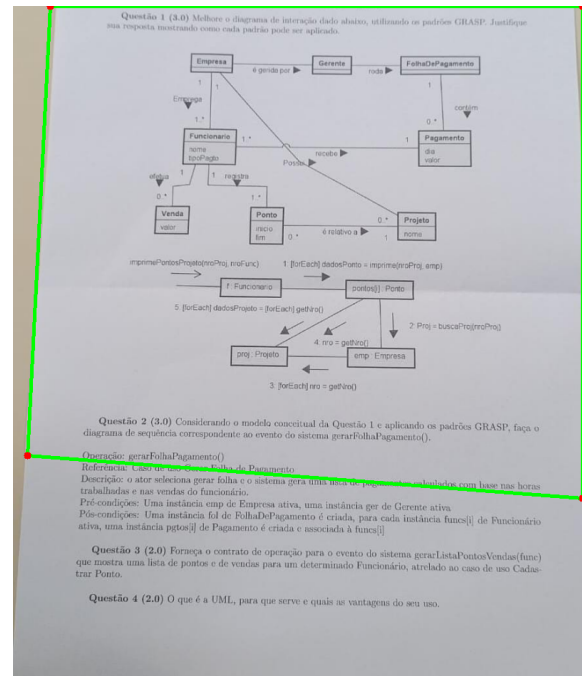


Figura 1. Quadrilátero do documento detectado sobre a foto original.

A Figura 2 apresenta a imagem após a correção de perspectiva: o documento aparece endireitado, como se tivesse sido fotografado de frente, com as proporções da folha preservadas.

Por fim, a Figura 3 mostra o resultado do pós-processamento: com a correção de sombras e a limiarização adaptativa, o fundo do papel torna-se uniformemente branco e o texto ganha contraste, resultando em uma imagem muito próxima do que se obteria com um scanner convencional.

De forma qualitativa, o pipeline cumpre o objetivo proposto: a partir de uma foto simples tirada à mão, o sistema produz uma imagem do documento endireitada, com as sombras das bordas removidas e o texto legível, sem necessidade de intervenção manual na definição dos cantos.

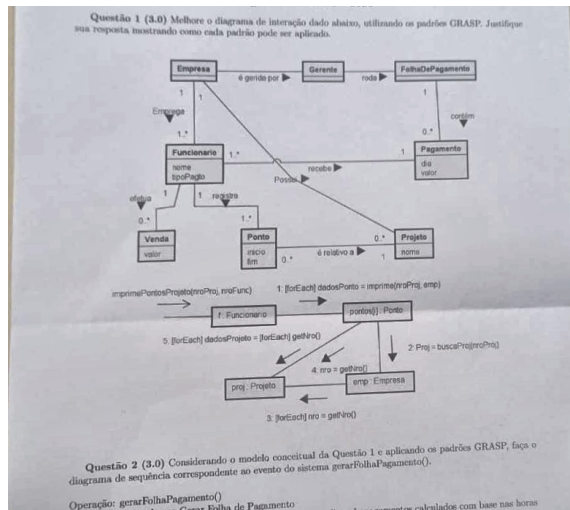


Figura 2. Documento após a correção de perspectiva (warpPerspective).

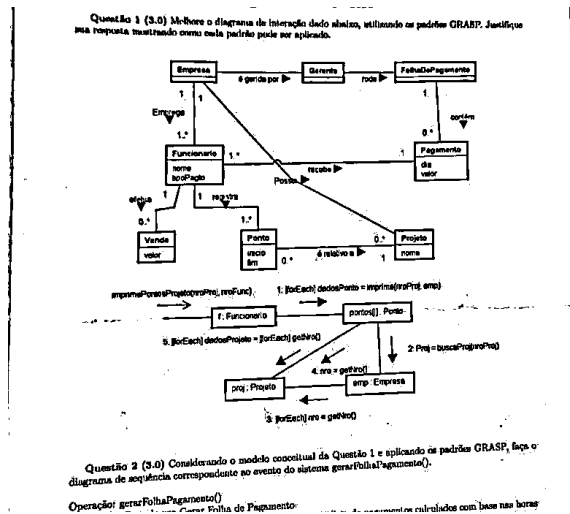


Figura 3. Resultado final em preto e branco, com sombras removidas.

V. DISCUSSÃO

Apesar dos bons resultados no caso de teste, a abordagem tem limitações conhecidas:

- **Fundo confuso:** a detecção do quadrilátero assume que o maior contorno aproximadamente retangular é o documento. Se o fundo contém outros objetos com contornos retos e grandes (outras folhas, mesas com listras, caixas), a detecção pode selecionar o quadrilátero errado ou falhar em isolar o documento.
- **Iluminação extrema:** sombras muito duras ou brilhos especulares sobre o papel podem quebrar o contorno detectado pelo Canny, mesmo após a dilatação, impedindo o fechamento do quadrilátero. Já a correção de sombras por divisão de fundo funciona bem para sombras suaves, mas pode amplificar ruído em regiões de sombra muito intensa.
- **Documento sem bordas visíveis:** páginas em que o do-

cumento tem cor muito próxima à da superfície de apoio produzem gradientes fracos nas bordas, dificultando a detecção automática.

Como melhorias futuras, seria possível usar a versão em cores da imagem para ajudar na segmentação do papel, aplicar detecção de cantos mais robusta (por exemplo, restringindo a busca a contornos convexos) ou adicionar realce de contraste adaptativo (CLAHE) antes da binarização.

VI. CONCLUSÃO

Este trabalho implementou uma aplicação simples e funcional de transformação de perspectiva com OpenCV, no formato de um scanner de documentos. O pipeline completo – pré-processamento, detecção de bordas, busca do quadrilátero, correção de homografia e pós-processamento – endireita automaticamente fotos de documentos tiradas à mão e produz uma versão com aparência de digitalização, com sombras removidas. Além do resultado prático, o desenvolvimento permitiu consolidar conceitos centrais da disciplina, como homografias 2D, representação de pontos em coordenadas homogêneas, detecção de contornos e operações morfológicas. O código está disponível em <https://github.com/gg-gustavo/doc-scanner>.

DISPONIBILIDADE

O código-fonte da aplicação, incluindo os scripts do pipeline e as imagens de teste, está disponível em:

<https://github.com/gg-gustavo/doc-scanner>

REFERÊNCIAS

- [1] G. Bradski, "The OpenCV Library," *Dr. Dobbs's Journal of Software Tools*, 2000.
- [2] R. Hartley and A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2004.